Les recettes de Philippe Châteaux

Recueillies par Axel (ah bon il y en a deux ?) Amestoy

Ses meilleures recettes enfin réunies ! Salades niçoises, truffes, planchas, cookies périmés…

Tous les trucs et astuces pour repérer et éviter les pièges à cons !

Des recettes faciles, rien au-delà du programme de sixième !

Pas besoin d'être à Hoche, même les élèves de Ginette peuvent y arriver !

PREMIERE EDITION du 27 août 2024

Choisissez une recette selon votre envie du moment...

Remarques générales **2**

Inégalités, majorations et minorations **3**

Analyse **5**

Suites et séries **7**

Séries entières **8**

Intégrales **10**

Équations différentielles **11**

Algèbre générale **11**

Arithmétique **13**

Algèbre linéaire **14**

Réduction **16**

Matrices **19**

Polynômes **21**

Espaces préhilbertiens et euclidiens **22**

Topologie **23**

Probabilités **24**

Remarques générales

- Quand on doit montrer l'égalité entre deux expressions, bien choisir de laquelle on part !
- Essayer parfois de créer une idée de liberté : par exemple si A et B sont des variables à valeurs dans $\{-1, 1\}$, alors en posant $Z = A + 5B$, on a $Z = 0 \iff A = B = 0$.
- Une identité à savoir :

$$(a^2 + b^2) \times (c^2 + d^2) = (ac - bd)^2 + (ad + bc)^2$$

  Pour la démontrer et y penser, on utilise :

$$|a + ib|^2 \times |c + id|^2 = |(ac - bd) + i(ad + bc)|^2$$

  Ceci sert par exemple pour les décompositions en sommes de carrés : si n et m sont chacun somme de deux carrés d'entiers, $n \times m$ également ! On dispose d'une égalité semblable pour quatre carrés (le produit de deux sommes de quatre carrés est une somme de quatre carrés) qui se prouve avec les quaternions. Cette identité sert à montrer que tout entier est la somme de quatre carrés.
- L'entier le plus proche d'un réel $x \in \mathbb{R}$ est $\lfloor x + \frac{1}{2} \rfloor$ (si x est à mi-chemin entre deux entiers, ceci est le plus petit des deux).
- Quand on travaille avec des fractions rationnelles, essayer de se ramener le plus vite possible à des polynômes, sur lesquels on a plus de propriétés. Notamment, si on a $F(X) = \frac{A(X)}{B(X)}$ avec A et B des polynômes, il faut souvent commencer par écrire $A(X) = F(X)B(X)$ et éventuellement utiliser l'expression des coefficients d'un produit de Cauchy...
- **Fonctions homographiques :** L'application $x \mapsto \frac{ax+b}{cx+d}$ avec $c \neq 0$ est constante si et seulement si $ad - bc = 0$. En effet :

$$\frac{ax+b}{cx+d} = \frac{a}{c} \times \frac{cx+d}{cx+d} + \frac{bc-ad}{cx+d} = \frac{a}{c} + \underbrace{\frac{bc-ad}{cx+d}}_{\text{constant ssi ad-bc=0}}$$

- Pour montrer qu'une fonction est bijective, penser à exhiber sa réciproque si elle n'est pas trop complexe.
- Si $i \in [\![0, n]\!]$, alors $\prod_{\substack{j=0 \\ j \neq i}}^{n} (i - j) = (-1)^i \times (n - i) \times (i!)$
- Si $(a, b) \in \mathbb{Z}^2$ et $n \in \mathbb{N}$, alors $(a + b\sqrt{2})^n$ s'écrit sous la norme $n + m\sqrt{2}$ avec n et m entiers, via le binôme de Newton. Cela reste vrai pour toute racine carrée d'entier, et même pour $\sqrt[k]{q}$ on on décompose alors en une somme $a_1 + a_2 \underbrace{\sqrt[k]{q}}_{=q^{\frac{1}{k}}} + a_2 \underbrace{(\sqrt[k]{q})^2}_{=q^{\frac{2}{k}}} + ... + a_{k-1} q^{\frac{k-1}{k}}$
- Lorsque $\mathbb{K}$ est un corps, $\mathbb{K}(X)$ en est aussi un.

- Si $f : [\![1, n]\!] \to \mathbb{R}$ alors pour tout $\sigma \in S_n$:

$$\prod_{1 \leq i < j \leq n} (f(\sigma(j)) - f(\sigma(i))) = \varepsilon(\sigma) \prod_{1 \leq i < j \leq n} (f(i) - f(j))$$

  Démonstration : On sait que $\varepsilon(\sigma) = (-1)^{I(\sigma)}$ avec

$$I(\sigma) = \text{Card}\left\{(i, j) \in [\![1, n]\!]^2 \ / \ i < j \text{ et } \sigma(j) > \sigma(i)\right\}$$

  Remarquons que des deux côtés de l'égalité on retrouve les mêmes facteurs au signe près. Soit $i < j$ tels que $i = \sigma(k)$ et $j = \sigma(l)$. Si $k > l$, on retrouve à gauche $f(\sigma(k)) - f(\sigma(l)) = f(i) - f(j)$ et à droite on trouve son opposé. Si $k > l$, on retrouve à gauche $f(\sigma(l)) - f(\sigma(k)) = f(j) - f(i)$ et le même facteur à droite. Il y a donc autant de changement de signe que d'inversions dans σ, ce qui explique le facteur $\varepsilon(\sigma) = (-1)^{I(\sigma)}$.
- Connaître et penser à la loi des sinus.
- Quand on voit quelque chose du type $\sum_{k=0}^{n} a_k b_{n-k}$, on pense produit de Cauchy, séries entières !
- Quand on travaille sur des sommes avec des suites : parfois introduire le shift, à savoir l'application $(u_n)_n \in \mathbb{K}^{\mathbb{N}} \mapsto (u_{n+1})_n$. Il s'agit d'un endomorphisme de $\mathbb{K}^{\mathbb{N}}$, et avec un peu de chance on pourra ensuite utiliser la formule du binôme de Newton sur les endomorphismes...
- Pour l'étude d'un produit infini, on veut passer au logarithme mais il faut s'assurer que tous les facteurs sont strictement positifs avant. Sinon, on peut songer à les grouper : par exemple si les facteurs de $\prod_{k \geq 0} a_k$ sont strictement négatifs, alors on peut avoir envie de considérer $\sum_{k \geq 0} \ln(a_{2k} a_{2k+1})$.
- Il est faux de dire que $x \mapsto |\sin(x^2)|$ est $\sqrt{2\pi}$-périodique.
- Quand on travaille avec $\sum_{k=1}^{n} a_k$, pour éviter d'avoir une discussion à faire, on peut décider de prendre $a_k = 0$ pour $k > n$ et travailler directement sur $\sum_{k=1}^{+\infty} a_k = \sum_{k=1}^{n} a_k$.
- « Dénombrable » implique « infini ». Sinon on dit seulement « au plus dénombrable » pour un ensemble en bijection avec une partie de $\mathbb{N}$.

Inégalités, majorations et minorations

- Pour majorer ou minorer $(1 + u)^n - 1 = \sum_{k=1}^{n} \binom{n}{k} u^k$, on pense en effet au binôme de Newton et on majore ou minore en ne conservant que certains termes de la somme.
- Pour $t \geq 0$, l'inégalité arithmético-géométrique permet d'obtenir la minoration suivante : $1 + t + t^2 + \ \dots \ + t^n \geq (n + 1) t^{\frac{n}{2}}$. De façon générale, cette inégalité est très utile et permet parfois de conclure à elle seule.

- Pour des exponentielles négatives (type $e^{-\alpha x}$ où $\alpha > 0$) , on peut faire des inégalités via la formule de Taylor-Lagrange pour $x \in \mathbb{R}^+$ puisque la dérivée n-*ième* est majorée.
- **Inégalité de Jensen sur les espérances :** si X est une variable aléatoire réelle d'espérance finie et si on suppose f convexe sur un intervalle I, alors $\mathbb{E}(f(X)) \geq f(\mathbb{E}(X))$.
  Démonstration : Il existe $C \in \mathbb{R}$ tel que :
  $$\forall x \in \mathbb{R},\ f(x) \geq f(\mathbb{E}(X)) + (x - \mathbb{E}(X)) \times C$$
  puisque la courbe de f est au-dessus de ses tangentes. On compose par X (qui est une fonction...) dans l'inégalité puis on passe à l'espérance en notant que $\mathbb{E}(X - \mathbb{E}(X)) = 0$ pour obtenir $\mathbb{E}(f(X)) \geq f(\mathbb{E}(X))$.
- **Inégalité de Jensen sur les intégrales :** si $f : [a, b] \to I$ est continue et $\Phi : I \to \mathbb{R}$ est convexe et continue, alors $\Phi\left(\int_a^b f(t)\,dt\right) \leq \int_0^1 \Phi(f(t))\,dt$. Cette inégalité se prouve en utilisant des sommes de Riemann et l'inégalité de Jensen« standard » pour les sommes.
- Une méthode pour montrer que $\mathrm{ch}(t) \leq e^{\frac{t^2}{2}}$ pour tout réel t :
  $$\mathrm{ch}(t) = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{t^{2k}}{(2k)!} \quad \text{et} \quad e^{\frac{t^2}{2}} = \sum_{k=2}^{+\infty} \frac{t^{2k}}{2^k k!}$$
  et $(2k)! \geq \underbrace{2^k \times k!}_{\text{produit des termes pairs du produit } (2k)!}$ d'où $\mathrm{ch}(t) \leq e^{\frac{t^2}{2}}$.
- Parfois penser à faire intervenir l'inégalité de Cauchy-Schwarz avec des 1 ! Par exemple $(\sum_i x_1)^2 = (\sum_i x_1 \times 1)^2 \leq (\sum_i x_1^2) \times (\sum_i 1^2)$.
- On a : $\forall x \in \mathbb{R},\ |\sin(x)| \leq |x|$
- Pour les inégalités de convexité simples, on fait un schéma pour montrer comment encadrer la fonction entre une tangente et une corde. On obtient notamment :
  $$\forall x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right],\ \frac{2x}{\pi} \leq \sin(x) \leq x$$
  $$\forall x \in [0, 1],\ 1 + x \leq e^x \leq 1 + x(e - 1)$$
- Pour des inégalités faisant intervenir des racines n-èmes de produits de somme... utiliser la convexité de $x \mapsto \ln(1 + e^x)$ qui se prouve en dérivant deux fois. On montre notamment que si $a_1, \ldots, a_n, b_1, \ldots, b_n$ sont des réels positifs, alors
  $$\sqrt[n]{\prod_{i=1}^{n} a_i} + \sqrt[n]{\prod_{i=1}^{n} b_i} \leq \sqrt[n]{\prod_{i=1}^{n} (a_i + b_i)}$$
- Lorsqu'on travaille sur des inégalités plutôt complexes, penser à normaliser pour se ramener à des choses plus simples.

- Convexité de la norme au carré : soit une norme $||.||$, x et y deux vecteurs et $\lambda \in [0,1]$ un scalaire. Alors :

$$||(1-\lambda)x + \lambda y||^2 \leq (1-\lambda)||x||^2 + \lambda||y||^2$$

Cela revient encore à dire que $x \mapsto ||x||^2$ est convexe.
Démonstration : l'homogénéité et l'inégalité triangulaire donnent l'inégalité sans les carrés : $||(1-\lambda)x + \lambda y|| \leq (1-\lambda)||x|| + \lambda||y||$. On utilise ensuite la convexité de $t \mapsto t^2$ sur $\mathbb{R}$ pour conclure.

Analyse

- Pour montrer qu'une fonction est continue voir uniformément continue, il est parfois plus simple de montrer qu'elle est lipschitzienne.
- Si on veut faire un développement limité pénible dans le cadre d'une preuve plus large, ne pas s'embêter à calculer les coefficients s'ils ne sont pas triviaux : on les note α, β, etc... pour faire les calculs et on les détermine après si besoin.
- Pour évaluer $f'(...)$ où $f(x) = \prod_i (x - \lambda_i)$ où les λ_i sont distincts, on pense à Gauss-Lucas : $\frac{f'(x)}{f(x)} = \sum_i \frac{1}{x-\lambda_i}$ et on peut d'ailleurs encore dériver pour faire apparaître $f''(x)$. Avec de la chance $f(x)$ est en fait simple et ça aide grandement (cette méthode sert notamment quand $f(x) = \binom{x}{n} = \frac{x(x-1)...(x-n+1)}{n!}$ est un coefficient binomial généralisé, elle peut aussi servir en probabilités pour calculer l'espérance et la variance à partir de la fonction génératrice).
- Si $z_n \underset{n\to+\infty}{\to} z \in \mathbb{C}$,

$$\left(1 + \frac{z_n}{n}\right)^n \underset{n\to+\infty}{\to} e^z$$

Démonstration : On pose $a_k(n) = \binom{n}{k}\frac{z_n^k}{n^k}$ si $k < n$ et 0 sinon. On a la convergence simple en $n \to +\infty$: $a_k(n) \to \frac{z^k}{k!}$.
Montrons la convergence uniforme que $\sum a_k$:

$$\begin{aligned} |a_k(n)| &\leq \binom{n}{k}\frac{|z_n|^k}{n^k} \\ &\leq \underbrace{\frac{n!}{(n-k)!} \times \frac{1}{n^k}}_{\leq 1} \times \frac{|z_n|^k}{k!} \end{aligned}$$

(z_n) est convergente donc bornée : il existe $M > 0$ tel que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $|z_n| \leq M$. Ainsi $||a_k||_{\infty,\mathbb{N}} \leq \underbrace{\frac{M^k}{k!}}_{\substack{\text{terme général} \\ \text{d'une série convergente}}}$ d'où la convergence normale donc

uniforme de $\sum a_k$ sur $\mathbb{N}$. Il vient donc :

$$\left(1+\frac{z_n}{n}\right)^n = \underbrace{\sum_{k=0}^{+\infty} a_k(n)}_{\text{Binôme de Newton}} \underbrace{\underset{n\to+\infty}{\to} e^z}_{\substack{\text{Théorème de}\\ \text{la double limite}\\ \text{pour } n\to+\infty}}$$

- Si on veut un équivalent quand $n \to +\infty$ d'une intégrale ou d'une somme où apparaît du $\ln\left(1+\frac{x}{n}\right)$ où x est la variable d'intégration ou de sommation, on pense intuitivement à $\ln\left(1+\frac{x}{n}\right) \underset{n\to+\infty}{\sim} \frac{x}{n}$. On étudie donc l'intégrale ou la somme avec $\frac{x}{n}$ (dont on pense qu'elle sera l'équivalent cherché) et on montre que la différence avec l'expression originale en est un petit o.
- **Continuité de morphismes :** Soit $g : \mathbb{R} \mapsto \mathbb{C}$ continue telle que :

$$\forall (z,z') \in \mathbb{R}^2,\ g(z+z') = g(z) \times g(z')$$

Alors, g est de classe $\mathcal{C}^1$.
Démonstration : g étant continue, on peut intégrer :

$$\int_0^x g(t+s)\,dt \ = g(s)\int_0^x g(t)\,dt$$

On suppose qu'il existe $x \in \mathbb{R}$ tel que $\int_0^x g(t)\,dt \ \neq 0$. Par exemple, si g ne s'annule pas, $F : x \mapsto \int_0^x g(t)\,dt$ est dérivable, de dérivée g ne s'annulant pas, donc F n'est pas constante (et en particulier pas constante égale à 0) et un tel x existe...
Sous réserve de l'existence d'un tel x :

$$g(s) = \frac{\int_s^{s+x} g(t)\,dt}{\int_0^x g(t)\,dt}$$

et puisque g est continue, $x \mapsto \int_s^{s+x} g(t)\,dt$ est de classe $\mathcal{C}^1$ d'où g l'est également.
On peut penser à cette méthode pour d'autres types de morphismes...
- On ne peut pas composer les équivalents en général, mais c'est parfois possible, à condition de le prouver !
Si $g(x) \underset{a}{\sim} f(x)$ avec f et g strictement positives au voisinage de a avec une limite en a qui est $+\infty$ ou dans $\mathbb{R}^+$, alors $\ln(g(x)) \underset{a}{\sim} \ln(f(x))$.
Démonstration : $\frac{g(x)}{f(x)} \underset{x\to a}{\to} 1$ donc $\ln(g(x)) - \ln(f(x)) = o_a(1)$. Or par hypothèse sur la limite de f en $+\infty$, $1 = \mathcal{O}_a(\ln(f(x)))$ donc on a $\ln(g(x)) - \ln(f(x)) = o_a(\ln(f(x)))$ d'où $\ln(g(x)) \underset{a}{\sim} \ln(f(x))$.

- Astuce du théorème de division : si f est de classe $\mathcal{C}^p$ où $p \geq 1$, alors on montre que
$$\phi : (u,v) \mapsto \begin{cases} \frac{f(u)-f(v)}{u-v} & \text{si } u \neq v \\ f'(u) & \text{si } u = v \end{cases}$$
est de classe $\mathcal{C}^{p+1}$. On montre pour cela que $\phi(u,v) = \int\limits_0^1 f'((1-t)u+tv)\,dt$ ce qui permet notamment de ne plus avoir deux cas distincts !
- **Fonction gamma :** Pour rappel, $\Gamma(z) = \int\limits_0^{+\infty} t^{z-1}e^{-t}\,dt$. On montre notamment que $\Gamma(n+1) = n!$ pour $n \in \mathbb{N}$ en faisant des intégrations par partie successives.
- Le théorème de la double limite est valable pour des fonctions $f_k : A \to E$ avec E un espace vectoriel normé de dimension finie et A une partie quelconque d'un env de dimension finie. En particulier, on peut prendre $A = \mathbb{N}$ ou $\mathbb{Z}$ et appliquer ce théorème à des suites !
- Dérivées successives de cosinus et sinus, pratique si on utilise la formule de Leibniz :
$$\cos^{(n)}(x) = \cos\left(x + \frac{n\pi}{2}\right) \quad \text{et} \quad \sin^{(n)}(x) = \sin\left(x + \frac{n\pi}{2}\right)$$
- **Log-convexité :** Si f est de classe $\mathcal{C}^2$ à valeurs dans $\mathbb{R}_+^*$, alors $\ln \circ f$ est convexe si et seulement si $(f')^2 \leq f \times f''$, et cette inégalité peut parfois découler de l'inégalité de Cauchy-Schwarz, notamment quand f est une intégrale à paramètres (exemple de la fonction gamma). L'équivalence se prouve en dérivant deux fois $\ln \circ f$.
- Usage des théorèmes d'approximation uniforme : on commence par montrer la propriété souhaitée pour une fonction constante (puis on étend aux fonctions en escalier), ou bien pour les fonctions polynomiales (qui sont de classe $\mathcal{C}^1$ ce qui permet de faire des intégrations par partie dans les intégrales, par exemple...) **puis** on généralise le résultat à une fonction quelconque en l'approchant par une fonction « simple » (en escalier, polynomiale).
Exemple : le lemme de Lebesgue.
- Pour une fonction de deux variables réelles, pour chercher des extremums, des majorations ou des minorations sur un cercle, on peut essayer de passer en coordonnées polaires : $x = r\cos(\theta)$, $y = r\sin(\theta)$ et faire ensuite de la trigonométrie.

Suites et séries

- Quand on voit la suite $((1+\sqrt{2})^n)_n$, il est naturel de penser à introduire $((1-\sqrt{2})^n)_n$ (on pense au conjugué...) L'avantage est que le binôme de Newton assure que $(1+\sqrt{2})^n + (1-\sqrt{2})^n$ est un entier ! On pense à la même chose face à $(1+\sqrt{k})^n$ en général.
- Pour montrer qu'une limite (d'une suite (u_n) ou d'une fonction f) est strictement positive, on montre que la limite du logarithme converge (c'est-à-dire qu'on établit la convergence de $(ln(u_n))_n$ ou bien de $ln \emptyset f$.)

- Pour des séries dans lesquelles des restes (éventuellement d'autres séries !) interviennent dans le terme général, penser $u_n = R_n - R_{n+1}$ et jouer avec.
- Pour montrer que $\sum u_n$ diverge, montrer qu'une tranche $\sum\limits_{k=a(n)}^{b(n)} u_k$ ne converge pas vers zéro (par exemple en minorant le module ou la valeur absolue) quand $n \to \infty$, en choisissant bien a et b telles que $a(n) \to \infty$ et $b(n) \to \infty$. On étend ainsi le critère de divergence grossière, qui ne considère qu'un unique terme, pour considérer toute une tranche.
- Pour l'étude des suites implicites, idées pour obtenir un DL ou un DA à l'ordre suivant : par exemple pour $u_n = \alpha + \frac{1}{n} + o(\frac{1}{n})$, il y a deux possibilités : on peut chercher un équivalent de $u_n - \alpha - \frac{1}{n}$ ou bien de $(u_n - \alpha) \times n - 1$. Penser aux deux et utiliser le plus simple !

Séries entières

- Pour déterminer le rayon de convergence de $\sum a_n x^n$, on peut encadrer (a_n) par deux suites plus simples dont les séries entières correspondantes ont des rayons plus faciles à déterminer. On en déduit un encadrement du rayon de convergence de $\sum a_n x^n$.
- Pour trouver le développement en série entière d'une fonction pénible, type $x \mapsto \ln(x^2 - \sqrt{2}x + 1)$, on dérive (on essaie de se ramener à quelque chose de facile à développer en série entière, type fraction rationnelle, c'est l'idéal !) et on intégrera ensuite le développement en série entière pour obtenir celui de l'expression initiale.
- Pour extraire un terme particulier d'une somme infinie, penser à l'unicité des coefficients d'une série entière.
- Si $f : z \mapsto \sum\limits_{n=0}^{\infty} a_n z^n$ est de rayon R, alors :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \forall r \in [0, R[,\ a_n r^n = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(re^{it}) e^{-int}\, dt$$

  Cette formule est particulièrement utile si on sait que f est bornée (on pense à l'inégalité triangulaire sur les intégrales).
- Penser aux analogies avec les séries entières, même quand on travaille avec des matrices, mais il vaut alors mieux travailler avec des matrices nilpotentes de sorte que la « série » soit finie. par exemple, si N est nilpotente, on pose $M = \sum\limits_{k=0}^{+\infty} (-1)^{k-1} \frac{N^k}{k}$ et on espère prouver que $\exp(M) = I_n + N$...
- Si $f(x) = \sum\limits_{n=0}^{+\infty} a_n x^n$ où (a_n) suit une relation de récurrence linéaire $a_n = \sum\limits_{k=1}^{n} a_{n-k}\lambda_k$, on peut alors écrire $f(x) = \sum\limits_{k=1}^{q} \big(\lambda_k \times x^k \times f(x)\big) + \underbrace{\ldots}_{\text{premiers termes}}$ ce qui permet d'isoler $f(x)$ et de l'exprimer comme une fraction rationnelle.

- **Équivalent au bord de l'intervalle de convergence :** Si (a_n) et (b_n) sont deux suites de réels strictement positifs avec $a_n \underset{+\infty}{\sim} b_n$, alors si $\sum\limits_n a_n z^n$ et $\sum\limits_n b_n z^n$ sont de rayon 1 et si $\sum\limits_n a_n$ diverge, alors $\sum\limits_{n=0}^{+\infty} a_n x^n \underset{x\to 1}{\sim} \sum\limits_{n=0}^{+\infty} b_n x^n$ (x réel). On note bien que ce résultat est différent du théorème radial d'Abel !
  Méthode de démonstration : Faire la différence entre les deux séries entières et utiliser des ε.
- **Principe des zéros isolés (séries entières) :** Si f est la somme d'une série entière et si $z_0 \in \mathbb{C}$ est tel que $f(z_0) = 0$, il existe $\delta > 0$ tel que $\forall z \in D(z_0, \delta),\ f(z) \neq 0$.
  Démonstration : Cas où $z_0 = 0$: on pose $n = \min\{k \in \mathbb{N} \ / \ a_k \neq 0\}$. Pour z dans le disque ouvert de convergence :
  $$f(z) = z^n \underbrace{\sum_{k=0}^{+\infty} a_{n+k} z^k}_{\substack{\text{fonction continue} \\ \text{de } z \text{ qui tend} \\ \text{vers } a_n \neq 0 \\ \text{en } z \to 0}}$$
  d'où $f(z) \neq 0$ au voisinage de z_0 privé du point z_0.
  Pour un z_0 quelconque, on effectue une translation, c'est-à-dire qu'on étudie $z \mapsto f(z - z_0)$.
- Un argument utile : $f(x) = \sum\limits_{n=0}^{+\infty} a_n x^n$ est définie sur $[0, R[$ avec $a_n \geq 0$ et si $\sum\limits_{n\geq 0} a_n R^n$ diverge, alors f n'admet pas de limite en R.
  Démonstration : Supposons que $f(x) \underset{x\to R}{\to} \lambda$.
  Alors $\forall x \in [0, R[,\ \sum\limits_{n=0}^{N} a_n x^n \leq \lambda \in \mathbb{R}$. On passe ensuite à la limite $x \to R$: $\sum\limits_{n=0}^{N} a_n R^n \leq \lambda$, puis à la limite $N \to +\infty$: $\sum\limits_{n=0}^{+\infty} a_n R^n \leq \lambda < +\infty$. C'est absurde !
- Formules utiles, qui se prouvent en dérivant des séries entières d'une part et leur expression simplifiée de l'autre :
  $$\sum_{n=0}^{+\infty} (n+1) z^n = \frac{1}{(1-z)^2} \text{ et plus généralement } \sum_{n=0}^{+\infty} \binom{n+p}{p} z^n = \frac{1}{(1-z)^{p+1}}$$
- **Erreur majeure :** une fonction de classe $\mathcal{C}^\infty$ n'est pas toujours développable en série entière. C'est notamment le cas de $\begin{cases} x \neq 0 & \mapsto e^{-\frac{1}{x^2}} \\ 0 & 0 \end{cases}$ Par contre, une fonction développable en série entière sur un intervalle est de classe $\mathcal{C}^\infty$ et égale à sa série de Taylor.
- Dans certains cas, pour pouvoir utiliser des développements en séries entières, notamment pour étudier des intégrales, il faut se ramener sur un intervalle où la

fonction est développable. Cela peut nécessiter d'utiliser la relation de Chasles pour découper, puis de faire des changements de variable.

Exemple : Pour $0 < x < 1$, on étudie $\int\limits_0^{+\infty} \frac{t^{x-1}}{1+t}\,dt$. Pour développer en série entière, il faut avoir $t \in]0,1[$. On découpe donc avec la relation de Chasles puis on effectue le changement de variable $u = \frac{1}{t}$:

$$\int\limits_0^{+\infty} \frac{t^{x-1}}{1+t}\,dt \;=\; \int\limits_0^{1} \frac{t^{x-1}}{1+t}\,dt \;+\; \int\limits_0^{1} \frac{u^{-x}}{1+u}\,du$$

On peut ensuite développer en série entière : $\frac{t^{x-1}}{1+t} = \sum\limits_{k=0}^{+\infty} (-1)^k t^{k+x-1}$ mais il s'agit d'une série alternée et si on veut utiliser un théorème d'intégration terme à terme, on se rendra compte que $\sum \int |...|$ ne convergera pas puisqu'on perd les $(-1)^{\cdots}$ qui permettaient la convergence. La solution consiste à poser $g_n(t) = \sum\limits_{k=0}^{n} (-1)^k t^{k+x-1}$ et à utiliser le théorème de convergence dominée pour montrer que $\int\limits_0^1 g_n(t)\,dt \underset{n\to+\infty}{\to} \int\limits_0^1 \frac{t^{x-1}}{1+t}\,dt$.

Intégrales

- Pour montrer que $\int_I f(t)\,dt$ existe où I est un intervalle, en plus de l'éventuelle discussion aux bornes, il faut dire que f est continue par morceaux.
- Quand on a une intégrale avec une autre intégrale dedans, du type $\int ...(\int_0^x ...\,du\,)\,dx$, on fait une intégration par partie pour dériver $x \mapsto \int_0^x ...\,du$ et se débarrasser de l'intégrale !
- Pour trouver une expression plus simple d'une fonction du type $x \mapsto \int\limits^x ...\,dt$, on la dérive et on cherche à montrer qu'elle est solution d'une équation différentielle que l'on résout ensuite !
- **Classique :** pour montrer que $F(x) = \int\limits_0^{+\infty} \frac{\sin(xt)}{t\times(1+t^2)}\,dt$ est de classe $\mathcal{C}^2$, on commence par utiliser le théorème de dérivation pour montrer que c'est $\mathcal{C}^1$, mais on ne parvient pas avec ce même théorème à montrer que c'est $\mathcal{C}^2$. On effectue alors une intégration par parties dans l'expression de $F'(x)$ (ou un changement de variable) et on parvient ensuite à montrer que F' est $\mathcal{C}^1$, donc que F est $\mathcal{C}^2$.
- Si on voit dans une intégrale du $1+t^2$, on pense à $\tan'(u) = 1 + \tan(u)^2$ pour effectuer le changement de variable $t = \tan(u)$.
- Suggestions de changements de variable dans une intégrale où t est la variable d'intégration :

Quand on voit...	On pense à...	On pose alors...
$1+t^2$	$\tan'(u) = 1+\tan(u)^2$	$t = \tan(u)$
$\sqrt{1-t^2}$	$\cos(u) = \pm\sqrt{1-\sin(u)^2}$	$t = \sin(u)$
$\sqrt{1+t^2}$	$\mathrm{ch}(u) = \sqrt{1+\mathrm{sh}(u)^2}$	$t = \mathrm{sh}(u)$

- **Piège à cons & truffes :** Dans les intégrations par parties, il faut parfois jouer avec les constantes d'intégration pour annuler le crochet ou le rendre convergent !
  Exemple : $\int_0^{+\infty} \frac{\sin(x)}{x}\,dx = \left[\frac{1-\cos(x)}{x}\right]_0^{+\infty} + \int_0^{+\infty} \frac{1-\cos(x)}{x^2}\,dx$

Équations différentielles

- Pour une équation différentielle de degré 2 à coefficients constants, si le Wronskien est nul en un point, il est nul partout, puisqu'il est solution d'une équation $y' = a \times y$ et le théorème de Cauchy linéaire conclut...
- Si on étudie des solutions particulières d'équations différentielles linéaires, bien penser qu'il existe probablement plein d'autres solutions (le théorème de Cauhcy linéaire peut en assurer l'existence).
- Si F est une intégrale à paramètres qu'on cherche à exprimer autrement, on peut avoir envie de trouver une équation différentielle vérifiée par F. Pour cela, on fait parfois une intégration par parties sur l'intégrale.
- **Principe des zéros isolés (équations différentielles) :** Si f est solution non nulle de l'équation homogène du second ordre $y'' + a(t)y' + b(t)y = 0$ avec a et b continues, alors tout zéro de f est isolé.
  Démonstration : Soit x_0 tel que $f(x_0) = 0$. Si $f'(x_0) = 0$, f est solution du problème de Cauchy linéaire $\begin{cases} y'' + a(t)y' + b(t)y = 0 \\ y(x_0) = y'(x_0) = 0 \end{cases}$ dont la fonction nulle est l'unique solution, ce qui est absurde car $f \neq 0$. Ainsi, $f'(x_0) \neq 0$. Or :
  $$\frac{f(x)}{x - x_0} \underset{x \to x_0}{\to} f'(x_0) < 0 \text{ ou } > 0$$
  donc il existe $\delta > 0$ tel que :
  $$\forall x \in]x_0 - \delta, x_0 + \delta[\setminus\{x_0\},\ f(x) \neq 0$$
  d'où x_0 est bien isolé.
- Pour les équations d'Euler : $x^2y''(x) + axy'(x) + by(x) = 0$ avec $(a,b) \in \mathbb{C}^2$, le changement de variation $x = e^t$ fonctionne sur $\mathbb{R}_+^*$, et sur $\mathbb{R}_-^*$ on utilise $x = -e^t$. En d'autres termes cela revient à chercher des solutions en $x \mapsto x^r$.
- Pour étudier une solution f d'une équation $y''(x) + y(x) + q(x) \times y(x) = 0$ (ou quelque chose d'approchant), connaissant des hypothèses sur f ou q, on peut essayer de résoudre l'équation $z'' + z = g$ avec $g(x) = -q(x) \times f(x)$. Cela donne une nouvelle expression de f avec laquelle on peut parfois utiliser le lemme de Gronwall. Cette méthode qui consiste à obtenir une nouvelle expression d'une fonction en résolvant une équation différentielle est intéressante.

Algèbre générale

- Pour montrer qu'un ensemble est un groupe, anneau, corps, espace vectoriel.... Toujours s'assurer qu'il est non vide en justifiant qu'il contient 0 (neutre pour la loi principale !) voire 1 (pour un anneau ou un corps).
- Pour montrer qu'un ensemble est un sous-groupe, un rapport de jury (XENS-A-2020) décrète que la méthode « montrer que $x - y \in H$ » est convenable si la vérification est triviale ou découle des théorèmes généraux. Si c'est plus délicat, il vaut mieux distinguer la stabilité de la loi interne de l'existence d'un inverse.
- Dès que G est un sous-groupe fini de $\mathbb{GL}_n(\mathbb{K})$, alors $M = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} g$ est un projecteur. On le prouve en montrant $M^2 = M$, en utilisant que pour $g \in M$, alors $x \mapsto gx$ est une permutation de G de sorte que $\sum_{x \in G} gx = \sum_{x \in G} x$
- Quand on a un groupe G et un sous-groupe H, pour que G/H soit un groupe, il faut que H soit distingué. En quotientant ainsi on réduit le cardinal du groupe à étudier.
- En algèbre générale, quand on cherche un élément particulier, poser une application f telle que ce que l'on cherche serait un antécédent par f et montrer qu'il existe (par exemple montrer que f est surjective, potentiellement en commençant par l'injectivité pour établir la bijectivité !)
  Exemples : Si on cherche les carrés de $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$, on s'intéresse à $x \mapsto x^2$. Si on cherche un inverse pour tout élément non nul a dans un anneau commutatif intègre est fini, on montre que $x \mapsto ax$ est surjective (il en résulte que tout anneau commutatif, intègre et fini est un corps !)
- **Classique :** on note $u_{n,k}$ le nombre de permutations de S_n avec k cycles distincts (un point fixe compte pour un cycle). On a la formule de récurrence :

$$u_{n+1,k+1} = \underbrace{u_{n,k}}_{\substack{\text{Si } n+1 \text{ seul} \\ \text{dans son cycle}}} + \underbrace{n \times u_{n,k+1}}_{\substack{\text{Si } n+1 \text{ n'était pas} \\ \text{seul dans son cycle}}}$$

- **Lemme :** Si G est un groupe et si a et b sont deux éléments qui commutent d'ordres respectifs p et q avec $p \wedge q = 1$, alors ab est d'ordre pq.
  Démonstration : Notons $w(ab)$ l'ordre de ab. $(ab)^{pq} = a^{pq}b^{pq} = e$ car a et b commutent donc $w(ab)|pq$. De plus puisque $(ab)^{w(ab)} = e$, il vient $a^{w(ab)} = b^{-w(ab)}$ et $a^{w(ab)q} = b^{-w(ab)q} = e$ d'où $p|w(ab)q$ (p est l'ordre de a). Puisque $p \wedge q = 1$, il vient $p|w(ab)$. De même on montre que $q|w(ab)$. Ainsi $pq|w(a)$ puisque p et q sont premiers entre eux. pq et $w(ab)$ étant associés et positifs, il sont égaux.
- **Principe des bergers :** Soient E et F deux ensembles finis et $f : E \to F$. Alors,

$$\mathrm{Card}(E) = \sum_{y \in F} \mathrm{Card}(f^{-1}(\{y\}))$$

  Si tout élément de F a exactement q antécédents, $\mathrm{Card}(E) = q \times \mathrm{Card}(F)$. En particulier, si f est un morphisme de groupes, il vient $\mathrm{Card}(E) = \mathrm{Card}(\mathrm{Im}(f)) \times \mathrm{Card}(\mathrm{Ker}(f))$.

Démonstration : Par unicité de l'image, on a l'union disjointe : $E = \coprod_{y \in f(E)} f^{-1}(\{x\})$. De plus pour $y \in F \setminus f(E)$, $f^{-1}(\{y\}) = \emptyset$. Ainsi $E = \coprod_{y \in F} f^{-1}(\{x\})$ et on passe au cardinal.

- **Théorème de Cauchy :** Si G est un groupe fini d'ordre n et si p est un diviseur premier de n, alors G possède un élément d'ordre p. Il y a deux démonstrations possibles : l'une, plus simple, dans le cas d'un groupe abélien, et l'autre dans le cas général, mais plus difficile.
- Penser à l'équation aux classes... (hors programme).
- Si G est un groupe fini avec H un sous-groupe strict, ie $H \neq G$, alors via le théorème de Lagrange on en déduit que $\mathrm{Card}(H) \leq \frac{1}{2}\mathrm{Card}(G)$. Par exemple, dans S_n, il n'y a pas de sous-groupe strict plus large contenant le groupe alterné $\mathcal{A}_n$ car $\mathrm{Card}(\mathcal{A}_n) = \frac{n!}{2} = \frac{\mathrm{Card}(S_n)}{2}$.
- Pour faire un usage intéressant du théorème de structure des idéaux de $\mathcal{K}[X]$, ne pas oublier de vérifier que l'idéal n'est pas réduit à $\{0\}$.

Arithmétique

- Soit p premier entre $n+1$ et $2n$: on montre que $p | \binom{2n}{n}$ et donc $\left(\prod_{\substack{n+1 \leq p \leq 2n \\ p \text{ premier}}} p \right) | \binom{2n}{n}$.

  On en déduit par exemple :

$$\prod_{\substack{n < p \leq 2n \\ p \text{ premier}}} p \leq \binom{2n}{n} \leq \sum_{k=0}^{2n} \binom{n}{k} \leq 4^n$$

- Si p est premier et $(p^n - 1) | (p^m - 1)$ alors $n | m$ (on « construit » la division euclidienne).
- Pour les exercices d'arithmétique où on utilise des congruences, si on a des carrés, on regarde souvent modulo 4 ou 8 :

n	0	1	2	3	4	5	6	7
n^2 mod 4	0	1	0	1	0	1	0	1
n^2 mod 8	0	1	4	1	0	1	4	1

  et si on a des cubes, on regarde modulo 7 ou 9 :

n	0	1	2	3	4	5	6	7	8
n^3 mod 7	0	1	1	6	1	6	6	0	1
n^3 mod 9	0	1	8	0	1	8	0	1	8

- **Classique :** $\sum_{\substack{1 \leq d \leq n \\ d | n}} \Phi(d) = n$

  Démonstration : Soit d un diviseur positif de n. On note $A_d = \{k \in [\![1, n]\!] / k \wedge n = 1\}$. Montrons que $A_d = \{l \times d,\ l \in [\![1, \frac{n}{d}]\!],\ l \wedge \frac{n}{d} = 1\}$: soit $k \in A_d$. Alors

$k = d \times l$ et $n = d \times \frac{n}{d}$. Alors $l \wedge \frac{n}{d} = 1$ et $k \leq n$ d'où $l \leq \frac{n}{d}$. On a donc $A_d \subset \{l \times d,\ l \in [\![1, \frac{n}{d}]\!],\ l \wedge \frac{n}{d} = 1\}$
Inversement, si $l \in [\![1, \frac{n}{d}]\!]$ et $l \wedge \frac{n}{d} = 1$ alors on a $dl \wedge n = d$ et $dl \in [\![1, n]\!]$ d'où $dl \in A_d$. Ainsi $A_d = \{l \times d,\ l \in [\![1, \frac{n}{d}]\!],\ l \wedge \frac{n}{d} = 1\}$, donc est de cardinal $\Phi(\frac{n}{d})$. Les ensembles A_d où $d|n$ sont d'union disjointe égale à $[\![1, n]\!]$ d'où $n = \sum_{d|n} \Phi(\frac{n}{d}) = \sum_{d|n} \Phi(d)$ par changement de variable.

- **Equation de Pell-Fermat :** $a^2 - 2b^2 = \pm 1$
  On pense à la quantité conjuguée et à se placer dans l'anneau $\mathbb{Z}[\sqrt{2}] = \{a + b\sqrt{2},\ (a, b) \in \mathbb{Z}^2\}$. On y définit le morphisme $a + b\sqrt{2} \mapsto a - b\sqrt{2}$ puis le « module » $N : a + b\sqrt{2} \mapsto (a + b\sqrt{2})(a - b\sqrt{2}) = a^2 - 2b^2$ qui est multiplicatif : $N(zz') = N(z)N(z')$.
- Quand on doit prouver des congruences sur les termes de suites, où le modulo varie, type $a_n \equiv b_n[m_n]$ où $n \in \mathbb{N}$, il faut revenir aux entiers et faire une récurrence. De façon générale, si on travaille avec des congruences qui n'ont pas le même modulo, il faut revenir aux entiers !
- Pour adapter l'idée d'un pgcd à une infinité de $\alpha_i \in \mathbb{Z}$, on regarde l'idéal engendré par les α_i et on s'en sort.

Algèbre linéaire

- Rappel : Si A est une partie d'un espace vectoriel, on peut extraire de A elle-même une base de $\mathrm{Vect}(A)$.
- Si P est un polynôme annulant une matrice carrée A avec $P = \lambda \prod_j (X - x_j)$, alors il existe un indice j tel que $A - x_j I_n$ est non inversible. On regarde pour cela le déterminant de $P(A)$ et on utilise l'intégrité. Si $\frac{P}{\lambda}$ est le polynôme minimal de A, c'est même vrai pour tout indice j !
- Quand on cherche la dimension maximale d'un sous-espace vectoriel V dont les vecteurs vérifient chacun une certaine propriété : on commence par majorer cette dimension, par exemple en exhibant un sous-espace A dont on connaît bien la dimension tel que $V \cap A = \{0\}$. On obtient donc $\dim(V) \leq \dim(\text{espace}) - \dim(A)$. Ensuite on exhibe un sous-espace V dont la dimension est précisément cette majoration, qui est donc atteinte !
- Si M est de rang 1, alors $M^2 = \mathrm{Tr}(M)M$. On montre pour cela qu'il existe deux vecteurs colonnes X et Y tels que $M = XY^T$...
- Si on a deux sous-espaces vectoriels V_1 et V_2 de dimensions finies a et b, sous-espaces d'un même espace de dimension finie $n < a + b$, alors $V_1 \cap V_2 \neq \{0\}$ et contient un élément non nul.
- $(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^n$ peut être vu comme un $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$-espace vectoriel de dimension n (idée à avoir).
- **Classique :** Ce résultat est notamment utile pour les exercices sur les matrices du type $A^2B = BA$ ou autres...

Soit E un espace vectoriel et $h \in \mathcal{L}(E)$:
i) $\mathrm{Ker}(h) = \mathrm{Ker}(h^2) \iff \mathrm{Im}(h) \cap \mathrm{Ker}(h) = \{0\}$
ii) $\mathrm{Im}(h) = \mathrm{Im}(h^2) \iff \mathrm{Im}(h) + \mathrm{Ker}(h) = E$
En dimension finie, chaque égalité est équivalente à $\mathrm{Im}(h) \bigoplus \mathrm{Ker}(h) = E$
Démonstration :
i) $\Leftarrow$ $\mathrm{Ker}(h) \subset \mathrm{Ker}(h^2)$ et si $x \in \mathrm{Ker}(h^2)$, $h(h(x)) = 0$ donc $h(x) \in \mathrm{Ker}(h) \cap \mathrm{Im}(h)$ donc est nul d'où $x \in \mathrm{Ker}(h)$.
$\Rightarrow$ Soit $x \in \mathrm{Im}(h) \cap \mathrm{Ker}(h)$: $x = u(y)$ et $h(x) = h^2(y) = 0$ d'où $y \in \mathrm{Ker}(h^2) = \mathrm{Ker}(h)$ donc $x = h(y) = 0$.
ii) $\Leftarrow$ $\mathrm{Im}(h^2) \subset \mathrm{Im}(h)$ et si $x \in \mathrm{Im}(h)$, $x = h(y)$ où $x = h(a) + b \in \mathrm{Im}(h) + \mathrm{Ker}(h)$ donc $x = h^2(a) \in \mathrm{Im}(h^2)$.
$\Rightarrow$ Soit $x \in E$. Il existe $y \in E$ tel que $h(x) = h^2(y)$. Posons $z = x - h(y)$. On a $h(z) = h(x) - h^2(y) = 0$ donc $z \in \mathrm{Ker}(h)$ et $h(y) \in \mathrm{Im}(h)$ et $x = h(y) + z$.

- Bien connaître la définition du déterminant (via les formes n-linéaires) et la formule de passage.
- Une application linéaire dont l'espace de départ et de dimension 1 est forcément une homothétie.
- **Formule de Cramer :** On considère le système de Cramer $AX = B$ avec $A = [C_1| \ldots |C_n]$ une matrice inversible, B un vecteur colonne et X le vecteur colonne des inconnues. L'unique solution est donnée par la formule de Cramer :

$$x_i = \frac{\det(C_1, \ \ldots \ , C_{i-1}, B, C_{i+1}, \ \ldots \ , C_n)}{\det(A)}$$

En pratique, utiliser cette méthode pour les systèmes de Cramer d'ordre 2.
- **Noyaux itérés :** Soit E un espace vectoriel de dimension finie n et $u \in \mathcal{L}(E)$. Pour $k \in \mathbb{N}$ on notera $N_k = \mathrm{Ker}(u^k)$ et $I_k = \mathrm{Im}(u^k)$. On peut montrer plein de choses pénibles, mais ce qui sert le plus souvent en pratique c'est la décroissance de la suite d'entiers $(\dim(N_{k+1}) - \dim(N_k))_{k \in \mathbb{N}}$.
Démonstration : Soit $k \in \mathbb{N}$. On considère $u_{|I_k} : I_k \to I_{k+1}$. On a alors $\mathrm{Im}(u_{|I_k}) = I_{k+1}$ et $\mathrm{Ker}(u_{|I_k}) = \mathrm{Ker}(u) \cap I_k$. Le théorème du rang donne, aux rang k et $k+1$:

$$\dim(I_k) = \dim(I_{k+1}) + \dim(\mathrm{Ker}(u) \cap I_k)$$
$$\dim(I_{k+1}) = \dim(I_{k+2}) + \dim(\mathrm{Ker}(u) \cap I_{k+1})$$

Puisque $I_{k+1} \cap \mathrm{Ker}(u) \subset I_k \cap \mathrm{Ker}(u)$ il vient

$$\dim(I_{k+1}) - \dim(I_{k+2}) \leq \dim(I_k) - \dim(I_{k+1})$$

or le théorème du rang donne $\dim(I_k) = n - \dim(N_k)$ d'où

$$\dim(N_{k+2}) - \dim(N_{k+1}) \leq \dim(N_{k+1}) - \dim(N_k)$$

- Quand on travaille avec des déterminants, quelques idées :

i) Faire des combinaisons linéaires (potentiellement acrobatiques).
ii) Se ramener à un déterminant par blocs.
iii) Faire des développements par rapport aux lignes ou aux colonnes.
iv) Utiliser la formule avec les signatures (uniquement pour une preuve théorique, pas de calcul pratique avec ceci).

Réduction

- **Classique :** Si A est une matrice carrée telle que $\forall k \in \mathbb{N}^*, \mathrm{Tr}(A^k) = 0$, alors A est nilpotente. Deux méthodes sont possibles : via les polynômes de Lagrange ou via un déterminant de Vandermonde. De façon plus générale, l'idée de la démonstration avec les polynômes de Lagrange sert souvent quand on a un prédicat P vérifiant $\forall k, P(A^k)$.
- Quand on a quelque chose du type « $\forall k \in \mathbb{N},\ A^k \times ... = ...$ », on peut parfois invoquer la linéarité pour en déduire « $\forall P \in \mathbb{K}[X],\ P(A) \times ... = ...$ » Il est alors parfois intelligent de prend un polynôme particulier, tel que χ_A ou μ_A qui annulent A.
- Une matrice ou un endomorphisme réel sur un espace de dimension finie impaire admet au moins une valeur propre réelle (car le polynôme caractéristique est de degré impair) donc un vecteur propre réel, et même au moins une valeur propre de multiplicité impaire.
- Si A est une algèbre intègre, le polynôme minimal d'un élément de A est nécessairement irréductible. Sinon, l'intégrité permettrait de contredire sa minimalité.
- Une justification à comprendre et à savoir : si $A = P^{-1}DP$ avec $P \in \mathbb{GL}_n(\mathbb{C})$, on a alors :
$$e^A = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(P^{-1}DP)^k}{k!} = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{P^{-1}D^kP}{k!} = P^{-1}e^DP$$
et pour justifier qu'on puisse ainsi factoriser par P^{-1} et P, on justifie que c'est bien possible pour une somme finie (jusqu'à un indice N), puis on passe à la limite quand $N \to +\infty$ en invoquant la continuité de $M \mapsto P^{-1}M$ et de $M \mapsto MP$.
- **Décomposition via les sous-espaces caractéristiques :** (peut remplacer la décomposition de Dunford quand il s'agit de faire intervenir des matrices nilpotentes) : si $u \in \mathcal{L}(E)$ avec E de dimension finie n sur $\mathbb{K}$, et $\chi_u = \prod_{i=1}^{d}(X - \lambda_i)^{\alpha_i}$, le lemme des noyaux donne $\mathbb{K}^n = \bigoplus_{i=1}^{d} \underbrace{\mathrm{Ker}((u - \lambda_i)^{\alpha_i})}_{F_i}$. Puisque u stabilise chaque F_i, on a $u_{|F_i} = \lambda_i Id + n_i$ avec n_i nilpotent d'indice inférieur ou égal à α_i.
- Quand on prend des exponentielles de matrices, notamment pour les équations différentielles, penser à utiliser la décomposition de Dunford (l'exponentielle d'une matrice diagonalisation s'exprime simplement, celle d'une matrice nilpotente est un polynôme en cette matrice !)

- **Méthode $P_bMP_b^{-1}$:** Cette méthode permet de montrer que si M est une matrice triangulaire supérieure à coefficients diagonaux tous de module < 1, alors $M^k \to 0$ quand $k \to +\infty$. Par la suite, on utilisera pour les vecteurs la norme $||.||$ définie par $||x|| = \max\limits_{i\in[\![1,n]\!]} |x_i|$, et pour les matrice la norme d'opérateur $||.||_{op}$ subordonnée à $||.||$ Pour tout réel $b > 0$, on pose $P_b = \mathrm{Diag}(1, b, b^2, \ \dots\ , b^n)$ et on a $P_b^{-1}MP_b = (b^{j-i}m_{i,j})_{i,j}$ qui tend vers la matrice diagonale $\mathrm{Diag}(m_{1,1}, \ \dots\ , m_{n,n})$ quand b tend vers 0, et cette matrice diagonale à coefficients tous de module < 1 est de norme d'opérateur < 1. Il existe donc $b > 0$ tel que $||P_b^{-1}MP_b||_{op} < 1$. Alors $M^k = P_b(P_b^{-1}MP_b)^kP_b^{-1}$ est de norme $\leq ||P_b||_{op} \times ||P_b^{-1}||_{op} \times ||P_b^{-1}MP_b||_{op}^k$ qui tend vers 0, d'où $M^k \to 0$.
  On peut aussi utiliser la décomposition de Dunford à la place : $M = D + N$ avec $DN = ND$, D diagonalisable et de même spectre que M, et N nilpotente. Pour $k \geq n$ il vient alors (puisque D et N commutent) :

$$M^k = \sum_{j=0}^{n-1} \underbrace{\binom{k}{j} D^{k-j}}_{\substack{\text{Si on diagonalise} \\ \text{on a du} \\ \lambda^{k-j}\binom{k}{j}\to 0 \\ \text{(polynôme contre} \\ \text{suite géométrique)}}} N^j$$

  d'où $M^k \to 0$.
- En dimension finie, si u est nilpotent d'indice n, les sous-espaces stables par u sont les $\mathrm{Ker}(u^k)$ pour $k \in [\![0, n]\!]$.
  Démonstration : Soit F stable par u de dimension k. $u_{|F}$ est nilpotent et $\chi_{u_{|F}} = X^k$ donc $(u_{|F})^k = 0$ d'où $F \subset \mathrm{Ker}(u^k)$, et il y a égalité par dimension.
- **Lemme :** Si A est symétrique réelle, $\rho(A) = \sup\limits_{||X||_2=1} |X^TAX|$ où $||X||_2 = \sum\limits_{i=1}^{n} x_i^2$
  Démonstration : D'après le théorème spectral, A est diagonalisable. Soit $(X_1, \ \dots\ , X_n)$ une base de vecteurs propres et $\lambda_1, \ \dots\ , \lambda_n$ les valeurs propres associées, qui sont réelles :
  Soit $X \in \mathbb{R}^n$ avec $||X||_2 = \sum\limits_{i=1}^{n} x_i^2$. On a : $|X^TSX| \leq \sum\limits_{i=}^{n} |\lambda_i|x_i| \leq \rho(A)\sum\limits_{i=}^{n} x_i^2 = \rho(A)$. On a donc $\sup\limits_{||X||_2=1} |X^TAX| \leq \rho(A)$, la borne sup étant atteinte pour X_i associé à la valeur propre de module maximal, d'où l'égalité.
- Si on note $\rho(A)$ le rayon spectral d'une matrice A, pour toute norme d'opérateur N, on a $\rho(A) \leq N(A)$. En effet, si λ est une valeur propre de module $\rho(A)$ et $X \neq 0$ un vecteur propre associé, $||AX|| = |\lambda| \times ||X||$ donc $\underbrace{\sup\limits_{||V||=1} \frac{||AV||}{||V||}}_{=N(A)} \geq \frac{||AX||}{||X||}$
  d'où $N(A) \geq |\lambda| = \rho(A)$.
- **Plans et droites stables :** Propriétés valables pour les endomorphismes comme

pour les matrices !

i) En dimension finie, un endomorphisme réel f a toujours une droite ou un plan (espace de dimension 2) stable.

ii) En dimension finie ≥ 2, un endomorphisme réel f a toujours un plan stable.

iii) En dimension finie, soit f un endomorphisme et H un hyperplan d'équation $H : \sum_{i=1}^{n} u_i x_i = 0$. Alors H est stable par f si et seulement si le vecteur $u = (u_1, \ldots, u_n)$ est un vecteur propre de f^* (adjoint).

Démonstrations :

i) S'il y a une valeur propre réelle, il y a une droite stable car il y a une valeur propre réelle. Sinon, on écrit la décomposition du polynôme minimal μ en produit d'irréductibles de $\mathbb{R}[X]$, $\mu = \prod_i (X^2 + a_i X + b_i)^{n_i}$ avec $a_i^2 - 4b_i < 0$.

Pour tout i, $f^2 + a_i f + b_i$ est irréductible donc son noyau contient un vecteur x non nul et $\mathrm{Vect}(x, f(x))$ est un plan stable.

ii) Notons μ le polynôme minimal de f. Si μ n'est pas scindé dans $\mathbb{R}[X]$, le point précédent permet de conclure.

S'il y a au moins deux valeurs propres distinctes, on prend deux vecteurs propres associés x_1 et x_2 et le plan $\mathrm{Vect}(x_1, x_2)$ est bien stable par f.

Si $\mu = (X - \lambda)^q$: si $q = 1$, $f = \lambda Id$ laisse stable tout plan. Si $q \geq 2$, $\mathrm{Ker}(f - \lambda f Id) \subsetneq \mathrm{Ker}(f - \lambda Id)^2$. On prend alors $x \in \mathrm{Ker}(f - \lambda Id)^2 \setminus \mathrm{Ker}(f - \lambda Id)$.

Si on pose $y = f(x) - \lambda x$, on a $f(y) = \lambda y$ donc $\mathrm{Vect}(x, f(x))$ est stable par f.

iii) $\Leftarrow$ Soit $x \in H$,

$$\begin{aligned}(f(x)|u) &= (x|f^*(u)) \\ &= \lambda \underbrace{(x|u)}_{=0} = 0\end{aligned}$$

d'où $f(x) \in H$.

$\Rightarrow E = H \bigoplus \mathrm{Vect}(e)$ avec $e \notin H$ donc $(e|u) \neq 0$ et on peut poser $\lambda = \frac{(f(e)|u)}{(e|u)}$.

Alors, $\lambda(e|u) = (f(e)|u)$ et $\forall x \in H, \lambda(x|) = (f(x)|u) = 0$ et $(x|\lambda u - f^*(u)) = 0$ d'où $f^*(u) = \lambda u$.

■ **Réduction simultanée :**

1) Deux endomorphismes scindés qui commutent sont trigonalisables dans une même base. On a le même résultat pour une partie de $\mathcal{L}(E)$ formée d'endomorphismes scindés qui commutent deux à deux.

Structure de la démonstration :

i) Montrer deux endomorphismes qui commutent admettent un vecteur propre commun !

ii) Procéder par récurrence forte sur la dimension de l'espace. Soit tous les endomorphismes sont des homothéties, et c'est évident, soit il y en a un, qu'on note u, qui ne l'est pas. Il existe $\lambda \in \mathrm{Sp}(u)$ tel que $\dim(E_\lambda) = \dim(\mathrm{Ker}(u - \lambda Id)) < \dim(E)$ et on peut se utiliser l'hypothèse de récurrence en prenant $x \in E_\lambda \setminus \{0\}$, et si $E = H \bigoplus \mathrm{Vect}(x)$, on note π la projection sur

Vect(x) parallèlement à H. On se ramène alors $\widetilde{v} = \pi \circ v_{|H}$ pour chaque endomorphisme v considéré.

2) Deux endomorphismes diagonalisables qui commutent sont diagonalisables dans une même base. On a le même résultat pour une partie de $\mathcal{L}(E)$ formée d'endomorphismes diagonalisables qui commutent deux à deux. On procède de façon similaire au point 1).

- **Un des rares usages de la réduction en dimension infinie :** On rappelle que si f est un endomorphisme, une famille $(v_i)_{i\in I}$ de vecteurs propres de f associés à des valeurs propres distinctes est libre. Ceci peut notamment servir pour des fonctions où on pense à l'endomorphisme de dérivation, éventuellement itéré !
  Exemples : La famille $(x \mapsto e^{\alpha x})_{\alpha\in\mathbb{R}}$ est libre car tous ses éléments sont des vecteurs propres de l'endomorphisme de dérivation associés à des valeurs propres distinctes. De même, la famille $(x \mapsto \sin(\alpha x))_{\alpha\in\mathbb{R}}$ est libre, mais on utilise ici l'endomorphisme de double dérivation $f \mapsto f''$.

Matrices

- Quand on voit des exponentielles de matrices qui ne commutent pas, et qu'on ne peut donc pas utiliser $e^{A+B} = e^A \times a^B$, on peut introduire une fonction de variable réelle et dériver. Puisque la dérivée de $t \mapsto e^{tA}$ est $t \mapsto Ae^{tA} = e^{tA}A$, cela permet de placer les matrices où on le veut. De façon générale, quand on dérive $t \mapsto e^{tA}$, toujours se demander de quel côté il vaut mieux placer A.
  Exemple : Si $f : t \mapsto I_n - e^{itB}e^{-itA}$ alors $f'(t) = ie^{itB}\underbrace{(B-A)}_{\substack{\text{Ce terme}\\ \text{apparaît}}}e^{-itA}$
  On peut ensuite intégrer, passer à la norme, etc...
- **Normes utiles sur les matrices :** chercher à jouer sur l'équivalence des normes en dimension finie pour choisir la norme qui nous arrange !
  — Si $||.||_1$ est la norme de $\mathbb{K}^n$ définie par $||x||_1 = \sum\limits_{i=1}^{n} |x_i|$, la norme subordonnée $||.||$ sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, qui a l'avantage d'être sous-multiplicative et d'être directement liée aux coefficients des matrices (si tous sont majorés par ε, la norme est majorée par $n \times \varepsilon$) est telle que :
  $$||M|| = \max_{1\leq j\leq n}\left(\sum_{i=1}^{n}|m_{i,j}|\right)$$
  Il s'agit donc de la norme à utiliser pour la méthode $P_bMP_b^{-1}$.
  Démonstration : On note $\delta(M) = \max\limits_{1\leq j\leq n}\left(\sum\limits_{i=1}^{n}|m_{i,j}|\right)$, j_0 un indice réalisant le maximum et $(e_1, \ \dots \ , e_n)$ la base canonique de $\mathbb{K}^n$. On a alors $\delta(M) = ||Me_{j_0}||_1$ et $||e_{j_0}||_1 = 1$ donc $\delta(M) \leq ||M||$.
  Si $X \in \mathbb{K}^n$, $MX = \sum\limits_{j=1}^{n} x_jMe_j$ donc $||MX||_1 \leq \sum\limits_{j=1}^{n}|x_j| \times \underbrace{||Me_j||_1}_{\leq\delta(M)}$ donc

$||MX||_1 \leq ||X||_1 \times \delta(M)$ d'où l'autre inégalité $||M|| \leq \delta(M)$ et d'où l'égalité.

— Le rayon spectral est une norme sur $S_n(\mathbb{R})$.
Démonstration : ρ est à valeurs dans $\mathbb{R}^+$ et si $\rho(A) = 0$, A est nulle car diagonalisable et de spectre nul. Si $S \in S_n(\mathbb{R})$ et $\mu \in \mathbb{R}$, $\mathrm{Sp}(\mu S) = \mu \mathrm{Sp}(S)$ d'où l'homogénéité : $\rho(\mu S) = |\mu|\rho(S)$.
Si $(A, B) \in S_n(\mathbb{R})^2$, pour $X \in \mathbb{R}$ de norme $||X||_2 = 1$ (on choisit la norme 2 canonique), on a $|X^T(A+B)X| \leq |X^TAX| + |X^TBX|$ d'où on en déduit l'inégalité triangulaire $\rho(A+B) \leq \rho(A) + \rho(B)$ en utilisant le lemme $\rho(A) = \sup\limits_{||X||_2=1} |X^TAX|$.

■ Pour les matrices inversibles, le passage à l'inverse est continu, c'est-à-dire que

$$\mathrm{Inv} : \begin{cases} \mathbb{GL}_n(\mathbb{R}) & \to \mathbb{GL}_n(\mathbb{R}) \\ M & \mapsto M^{-1} \end{cases}$$

est continue.
Démonstration : On utilise $M\mathrm{Com}(M)^T = \det(M)In$ de sorte que $M^{-1} = \frac{\mathrm{Com}(M)^T}{\det(M)}$. $M \to \mathrm{Com}(M)$ étant continue par continuité du déterminant, on en déduit la continuité de Inv.
Cette même formule permet notamment de prouver la différentiabilité de $\phi : M \to M^{-1}$ et calculer sa différentielle ! En effet, $\phi \times Id = I_n$, et on a donc

$$\mathrm{d}\phi(A)(H) \times A + \phi(A) \times H = 0$$

d'où $\mathrm{d}\phi(A)(H) = -A^{-1}HA^{-1}$.

■ L'exponentielle d'une matrice antisymétrique 2×2 est une matrice de rotation. Si $A = \begin{bmatrix} 0 & -t \\ 0 & t \end{bmatrix}$, alors $e^A = \begin{bmatrix} \cos(t) & -\sin(t) \\ \sin(t) & \cos(t) \end{bmatrix}$
Démonstration : On prouve que $A^{2k} = (-1)^k \times t^{2k} \times I_2$ et que $A^{2k+1} = (-1)^k \times t^{2k+1} \times \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$ et on en déduit le résultat.

■ Penser aux propriétés des déterminants extraits (et des matrices extraites !)

■ Penser aux matrices de permutation : il faut parfois les introduire par soi-même, notamment pour créer des exemples ou contre-exemples...

■ Méthode utile pour déterminer des déterminants pas évidents : on décompose sous forme d'un produit de matrices carrées, type $M = A \times B$, de sorte que $\det(M) = \det(A) \times \det(B)$. Si on connaît deux des déterminants, et qu'ils sont non nuls, on connaît le troisième !

■ Pour des exercices du type « $\mathrm{rg}(A) = \mathrm{rg}(B)$ et $A^2 = B^2 = 0$ » ou « $A^2B = A$ », réfléchir sur les inclusions de noyaux et d'images de A et B, passer aux applications linéaires associées et manipuler les bases.

■ Pour des déterminants de matrices à coefficients particuliers...
→ S'il n'y a que des ± 1 et des 0, penser à passer dans $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ où tout devient 0 ou 1 (et de même pour le déterminant). Si on trouve que le déterminant est congru à 1 modulo 2, on sait en particulier qu'il n'est pas nul !

→ S'il n'y a que des ± 1 : penser à faire des transvections car $(\pm 1) \pm (\pm 1) = 0$, 2 ou -2. On peut ensuite factoriser les 2 dans le déterminant.
Exemple : On utilise cette méthode pour montrer que si $A = (\pm 1)_{1 \leq i,j \leq n}$ alors $2^{n-1} | \det(A)$.

Polynômes

- Pour montrer qu'un polynôme est scindé à racines simples, on considère ses racines de multiplicité impaire...
- Bien comprendre qu'il y a deux façons de voir un polynôme de $\mathbb{C}[X]$: son écriture développée avec les coefficients ou sa forme factorisée avec son coefficient dominant et les racines. Il faut jouer avec les deux, le point suivant donne un exemple...
- Quand on a des polynômes dont on veut renverser l'ordre des coefficients, on inverse les racines... ie si on a $P = a_0 + a_1 X + \ ... \ + a_n X^n = a_n \prod_{i=}^{n} (X - \lambda_i)$ alors $X^n P(\frac{1}{X}) = a_0 X^n + a_1 X^{n-1} + \ ... \ + a_n = a_n \prod_{i=1}^{n} (1 - \lambda_i X)$
- Si $P(A)U = 0$ ie $a_0 U + a_1 AU + \ ... \ + a_n A^n U = 0$ avec $a_0 \neq 0$, alors on écrit $U = \frac{1}{a_0}(...) \in \mathrm{Im}(A)$.
- **Lemme d'Eisenstein :** Il permet de déterminer dans certains cas, si un polynôme unitaire à coefficients entiers est irréductible dans $\mathbb{Z}[X]$:
  Soit p premier et $P \in \mathbb{Z}[X]$ unitaire tel que si on écrit $P = \sum_{k=0}^{n} a_k X^k$, alors $\forall k \in [\![0, n-1]\!],\ p | a_k$ (ie p divise tous les coefficients sauf celui de plus haut degré) mais $p^2 \not| a_0$. On en déduit alors que P est irréductible dans $\mathbb{Z}[X]$.
  Démonstration : Supposons par l'absurde que $P = A \times B$ avec A et B à coefficients entiers et non constants. On se place dans $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}[X]$ qui est un anneau intègre puisque $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ est un corps. On a alors $\overline{P} = X^n = \overline{A} \times \overline{B}$ ce qui impose $\overline{A} = X^i$ et $\overline{B} = X^j$ avec $j + i = n$ et $i \geq 1$, $j \geq 1$. Le coefficient a_0 étant le produit des coefficients de plus bas degré de A et B, qui sont multiples de p, ce qui contredit que $p^2 \not| a_0$.
- Si A et B sont dans $\mathbb{Z}[X]$, notons $C(A)$ et $C(B)$ les pgcd des coefficients de A et B. Alors, $C(AB) = C(A) \times C(B)$.
  Démonstration :
  1) Si $C(A) = C(B) = 1$: par l'absurde si $C(AB) \neq 1$, il existe p premier divisant $C(AB)$. Dans $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}[X]$: $\overline{A} \times \overline{B} = \overline{AB} = 0$ donc par intégrité $\overline{A} = 0$ ou $\overline{B} = 0$ d'où p devrait diviser $C(A)$ ou $C(B)$, ce qui est absurde.
  2) On écrit $A = C(A)A'$ et $B = C(B)B'$ avec $C(A') = C(B') = 1$. Alors $C(AB) = C(A)C(B)\underbrace{C(A'B')}_{=1}$
- Soit $P \in \mathbb{R}[X]$ unitaire de degré $n \geq 1$. Alors P est scindé sur $\mathbb{R}$ si et seulement si : $\forall z \in \mathbb{C},\ |P(z)| \geq |\mathrm{Im}(z)|^n$.
  Démonstration :

$\Leftarrow$ Si $z \in \mathbb{C}$ est racine de P, $|P(z)| = 0 \geq |\mathrm{Im}(z)|^n$ d'où $|\mathrm{Im}(z)| = 0$ et $z \in \mathbb{R}$.
$\Rightarrow$ On écrit $P = \prod_{i=1}^{n}(X - x_i)$ où $x_i \in \mathbb{R}$. Soit $z \in \mathbb{C}$:

$$|P(z)| = \prod_{i=1}^{n} |z - x_i| \geq \prod_{i=1}^{n} \underbrace{|\mathrm{Im}(z - x_i)|}_{\substack{=|\mathrm{Im}(z)| \\ \text{car } x_i \in \mathbb{R}}}$$

d'où $|P(z)| \geq |\mathrm{Im}(z)|^n$.

- Suggestion de méthode de travail dans $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}[X]$ avec p premier : on utilise des propriétés d'arithmétique pour montrer un résultat sur les entiers n modulo p, et on en déduit le résultat souhaité sur les polynômes (on remplace successivement X par tous les entiers modulo n et on vérifie que c'est toujours vrai !)
  Exemple : D'après le petit théorème de Fermat : $\forall h \in \mathbb{Z}/p\mathbb{Z},\ h^p = h$. On en déduit dans $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}[X]$ que $X^p - X = 0 = X(X-1)...(X-p+1)$. Par conséquent, si $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})$, A est diagonalisable si et seulement si $A^p = A$ (invoquer l'annulation par un polynôme scindé à racines simples...)
- **Absence de racine dans $\mathbb{Q}$:** Pour montrer que $P = \sum_{i=0}^{n} a_i X^i \in \mathbb{Q}[X]$ avec $a_n \neq 0$ est n'a pas de racine dans $\mathbb{Q}$, on suppose que $\alpha = \frac{p}{q}$ et racine de P, avec $(p, q) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{N}^*$ et $p \wedge q = 1$. On écrit alors $P(\frac{p}{q}) = 0 = \sum_{i=1}^{n} a_i \frac{p^i}{q^i}$, on multiplie par q^n puis on utilise la divisibilité par p et le lemme de Gauss.
  Exemple : pour montrer que $\sqrt{2}$ est irrationnel, on montre que $X^2 - 2$ est irréductible dans $\mathbb{Q}[X]$ en prouvant qu'il n'a pas de racine rationnelle, car on rappelle qu'un polynôme de degré 2 ou 3 est irréductible si et seulement s'il n'a pas de racine (et ceci quel que soit le corps d'étude).
- Pour chercher des racines rationnelles d'un polynôme à coefficients entiers $a_0 + a_1 X + \ ... \ + a_n X^n$ on montre que si $\frac{p}{q}$ avec $p \wedge q = 1$ est racine, alors $p | a_0$ et $q | a_n$, ce qui peut aider à trouver une telle racine. On devine ainsi que $\frac{1}{2}$ est racine de $1 - X - X^2 - 2X^3$, ce qu'il faut ensuite vérifier.
- Pour calculer un produit fini $\prod_{k=1}^{n} a_k$, on peut chercher un polynôme dont les a_k seraient les racines et utiliser les relations coefficients-racines pour exprimer le produit. Ceci n'a d'intérêt que si le polynôme en question est simple.
  Exemple : Pour montrer que si $n \in \mathbb{N}^*$, alors $\prod_{k=1}^{n-1} \sin\left(\frac{k}{n}\pi\right) = n \times 2^{1-n}$, on écrit $\sin\left(\frac{k}{n}\pi\right) = \frac{e^{-i\frac{k}{n}\pi}}{2i} \times \left(e^{\frac{2ik\pi}{n}} - 1\right)$. On remarque que lorsque k décrit $[\![1, n-1]\!]$, alors $e^{\frac{2ik\pi}{n}} - 1$ décrit l'ensemble des racines du polynôme $\frac{(X+1)^n - 1}{X}$ (développer pour s'assurer qu'il s'agit bien d'un polynôme et relever les coefficients nécessaires) ce qui permet d'établir $\prod_{k=1}^{n-1} \left(e^{\frac{2ik\pi}{n}} - 1\right) = (-1)^{n-1} \times n$ puis de conclure facilement.

Espaces préhilbertiens et euclidiens

- Dans un espace préhilbertien, pour montrer qu'un endomorphisme est nul, on peut montrer qu'il est à la fois symétrique et antisymétrique.
- Pour « décomposer » une forme linéaire, lui donner une nouvelle forme plus agréable, on introduit un produit scalaire et on s'assure d'être en dimension finie. On peut alors utiliser le théorème de représentation !
- De façon générale, introduire un produit scalaire bien choisi, même si ce peut être difficile, est souvent utile car on dispose alors de plus d'outils !
- Dès qu'on voit les mots clés « forme linéaire » et « euclidien » on pense au théorème de représentation.
- Soit E un espace euclidien muni d'une norme euclidienne.
  i) Si $e \in \mathcal{L}(E)$, $||u||_{op} = \rho(u) = \max\limits_{\lambda \in \mathrm{Sp}(u)} |\lambda|$.
  ii) Si $u \in \mathcal{L}(E)$, $||u||_{op} = \rho(u^*u)$.
  Démonstration :
  i)
$$\begin{aligned} ||u||_{op} &= \sup_{||x||=1} ||u(x)|| \\ &= \sup_{||x||=1} \underbrace{\sqrt{\sum_{i=1}^{n} \lambda_i^2 x_i^2}} \\ &\leq \sqrt{\sup(\lambda_i^2) \times \underbrace{\sum_i x_i^2}_{=1}} \\ &\leq \rho(u) \end{aligned}$$
  et c'est atteint en un vecteur propre associé à la valeur propre dont le module est $\rho(u)$.
  ii) $||u||_{op} = \sup\limits_{x \neq 0} \frac{||u(x)||^2}{||x||}$ et pour $x \in E$, on a $||u(x)||^2 = (u(x)|u(x)) = (x|u^* \circ u(x))$. On sait qu'alors u^*u est symétrique. En s'inspirant de $i)$ on en déduit le résultat souhaité.
- Une méthode qui sert souvent quand on travaille avec des matrices symétriques réelles définies positives : on écrit $A = S^2$ avec $S \in S_n(\mathbb{R})^{++}$ et donc $A + B = S(I_n + S^{-1}BS^{-1})S$, en passant au déterminant on peut regrouper les S pour faire apparaître $\det(A)$.
- Si on veut un résultat dans $S_n(\mathbb{R})^+$, on peut parfois commencer par établir le résultat dans $S_n(\mathbb{R})^{++}$ avant d'étendre le résultat, par exemple par continuité.

Topologie

- Tout ouvert de $\mathbb{R}$ est une union dénombrable d'intervalles.

Démonstration : On regarde les composantes connexes par arcs : ce sont des intervalles ouverts. On prend un rationnel par composante. Ceci permet de montrer que l'ensemble de ces composantes est au plus dénombrable ! Cette méthode qui consiste à prendre un rationnel par ensemble sert souvent pour montrer qu'une famille de parties est dénombrable. D'autre part, si on travaille avec un fermé F, $\mathbb{R} \setminus F$ est un ouvert...

- Si on a deux suites (u_n) et (v_n) dans même compact K et qu'on veut « co-extraire » des suites convergentes (c'est-à-dire avec la même extractrice), on considère la suite $(u_n, v_n)_n$ du compact K^2. C'est plus rapide (surtout pour un nombre arbitraire de suites !)
- Si $D \subset \mathbb{C}$ est une partie dénombrable, $\mathbb{C}\ D$ est connexe par arcs. *Faire un dessin pour suivre la preuve...*
  Démonstration : Soit $(x, y) \in (\mathbb{C} \setminus D)^2$ et Δ la médiatrice du segment $[x, y]$. Δ est une partie non dénombrable de $\mathbb{C}$. Pour tout $m \in \Delta$, on définit le chemin γ_m comme la concaténation de $[x, m]$ puis de $[m, x]$. $\{\gamma_m,\ m \in \Delta\}$ est non dénombrable mais D l'est. Ainsi
  $$f : \begin{cases} \{x \in D \mid \exists m \in \Delta \text{ tel que } x \in \gamma_m\} & \to \{\gamma_m,\ m \in \Delta\} \\ x \in \gamma_m & \mapsto \gamma_m \end{cases}$$
  ne peut donc être surjective (son ensemble de départ est dénombrable mais sont ensemble d'arrivée ne l'est pas). Il existe donc un chemin γ_m de x à y dans $\mathbb{C} \setminus D$.
- Pour exploiter la propriété de continuité $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$..., il peut être utile de prendre $\varepsilon = 1$.
- Pour montrer qu'une partie n'est pas compacte ou créer une absurdité, on peut utiliser une suite écartée dont on ne pourra pas extraire une suite convergente : il s'agit d'une suite (u_n) telle qu'il existe $\varepsilon > 0$ tel que $\forall (n, m) \in \mathbb{N}^2, n \neq m \implies ||u_n - u_m|| \geq \varepsilon$.

Probabilités

- En probabilités, deux pistes principales à envisager : la combinatoire et les indicatrices (sans parer des fonctions génératrices !)
- Quand on a des variables aléatoires ne prenant que deux valeurs, se ramener à des variables suivant une loi de Bernoulli via une transformation affine (peut servir à faire apparaître des lois binomiales cachées !) C'est notamment le cas quand on somme des variables de Rademacher (exemple d'une marche aléatoire...)
- Un résultat qui peut servir : si (X_n) est une suite de variables aléatoires admettant des moments d'ordre 2 telle que $\lim_{n\to+\infty} \mathbb{E}(X_n) = m$ et $\lim_{n\to+\infty} \mathbb{V}(X_n) = 0$. Alors, pour tout $\varepsilon > 0$, $\lim_{n\to+\infty} \mathbb{P}(|X_n - m| \geq \varepsilon) = 0$.
  Démonstration : Si $|X_n - m| \geq \varepsilon$, alors $|X_n - m| + |\mathbb{E}(X_n) - m| \geq \varepsilon$ d'où
  $$\mathbb{P}\left(|X_n - m| \geq \varepsilon\right) \leq \mathbb{P}\left(|X_n - \mathbb{E}(X_n)| \geq \varepsilon - |\mathbb{E}(X_n) - m|\right)$$
  et l'inégalité de Bienaymé-Tchebychev permet de conclure. Cette même méthode marche la plupart du temps pour établir une convergence en probabilité.

- Notion (hors-programme) de limite sup : si (A_n) est une suite d'événements, on définit :

$$\lim_n \sup(A_n) = \bigcap_{n\in\mathbb{N}} \left(\bigcup_{p\geq n} A_p \right)$$

- Si X est une variable aléatoire, $\phi : \theta \mapsto \mathbb{E}(e^{iX\theta})$ est sa fonction caractéristique. Si X est à valeurs dans $\mathbb{Z}$,

$$\mathbb{P}(X = n) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \phi(\theta) e^{-in\theta}\, d\theta$$

- Pour montrer qu'une fonction f est la série génératrice d'une variable aléatoire, il faut montrer :
  1 - qu'elle est développable en série entière, de rayon de convergence ≥ 1,
  2 - que les coefficients du développement sont positifs,
  3 - que leur somme vaut 1, ou encore que $f(1) = 1$.
- Quand voit un maximum ou un minimum de variables aléatoires, s'intéresser aux événements $\max(...) \geq \varepsilon$ ou $\min(...) \leq \varepsilon$, car on peut les écrire comme des intersections d'événements $\{X \geq \varepsilon\}$ ou $\{X \leq \varepsilon\}$.
- **Formule du crible *ou* de Poincaré :**

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{k=1}^n A_k \right) = \sum_{k=1}^n (-1)^{k-1} \left(\sum_{1\leq i_1<i_2< \ ... \ <i_k\leq n} \mathbb{P}\left(A_{i_1} \cap \ ... \ \cap A_{i_k}\right) \right)$$

Démonstration : par récurrence sur n ou avec les indicatrices :

$$\mathbf{1}_{\bigcup_{k=1}^n A_k} = 1 - \mathbf{1}_{\bigcap_{k=1}^n \overline{A_k}}$$

or $\mathbf{1}_{B\cap C} = \mathbf{1}_B \times \mathbf{1}_C$ donc par récurrence immédiate $\mathbf{1}_{\bigcup_{k=1}^n A_k} = 1 - \prod_{k=1}^n (1 - \mathbf{1}_{A_k})$

En développant le produit il vient :

$$\mathbf{1}_{\bigcup_{k=1}^n A_k} = 1 - \sum_{k=0}^n (-1)^k \left(\sum_{1\leq i_1<i_2< \ ... \ <i_k\leq n} \mathbf{1}_{A_{i_1}\cap \ ... \ \cap A_{i_k}} \right)$$

On simplifie puis on passe à l'espérance pour obtenir le résultat.

- **Loi forte des grands nombres :** astuce ! Soit $(X_n)_n$ une suite de variable indépendantes et identiquement distribuées, avec toujours $\mathbb{E}(X_i^4) < +\infty$. Pour $\varepsilon > 0$, la série $\sum_n \mathbb{P}\left(\frac{X_1+ \ ... \ X_n}{n} > \varepsilon\right)$ converge. Pour le prouver on souhaite majorer le terme général avec l'inégalité de Markov mais cela ne donne que $\mathcal{O}\left(\frac{1}{n}\right)$. L'astuce consiste à utiliser l'inclusion $\left\{\frac{X_1+ \ ... \ X_n}{n} > \varepsilon\right\} \subset \left\{\frac{(X_1+ \ ... \ X_n)^4}{n^4} > \varepsilon^4\right\}$ et à prouver que $\mathbb{E}((X_1 + \ ... \ + X_n)^4) = \mathcal{O}(n^4)$. L'inégalité de Markov donne alors un $\mathcal{O}\left(\frac{1}{n^2}\right)$.

- Si $X \rightsquigarrow \mathcal{G}(p_1)$ et $Y \rightsquigarrow \mathcal{G}(p_2)$ avec X et Y indépendantes, alors $\min(X,Y)$ suit une loi géométrique.
  Démonstration :

$$\begin{aligned}
\min(X,Y) \geq k &\iff X \geq k \text{ et } Y \geq k \\
\mathbb{P}(\min(X,Y) \geq k) &= \mathbb{P}(X \geq k) \times \mathbb{P}(Y \geq k) \text{ par indépendance} \\
&= (1-p_1)^{k-1}(1-p_2)^{k-1} \\
\mathbb{P}(\underbrace{\min(X,Y)}_{\in\mathbb{N}} \geq k) &= \mathbb{P}(\min(X,Y) \geq k) - \mathbb{P}(\min(X,Y) \geq k+1) \\
&= (1-p_1)^{k-1}(1-p_2)^{k-1}(1-(1-p_1)(1-p_2))
\end{aligned}$$

  On pose $p = 1-(1-p_1)(1-p_2)$. On a alors $\mathbb{P}(\min(X,Y) = k) = p(1-p)^{k-1}$ d'où $\min(X,Y) \rightsquigarrow \mathcal{G}(p)$
- Penser à « conditionner » les espérances en décomposant avec des indicatrices, en écrivant quelque chose qui ressemble à $A = \mathbf{1}_{X>\varepsilon} \times A + \mathbf{1}_{X\leq\varepsilon} \times A$. En passant à l'espérance on peut jouer avec $\mathbb{E}(\mathbf{1}_{X>\varepsilon}) = \mathbb{P}(X > \varepsilon)$, faire des inégalités, etc...
- Quand on travaille sur des espaces finis, pour se simplifier la vie, ne pas hésiter à numéroter voire à ordonner les éléments !